

ゼミノート（7月3日分）

Toshi2019

2025 年 7 月 3 日

目次

1	エネルギー曲面上の周期軌道 ([HZ94, §1.4])	1
2	凸エネルギー曲面上の周期軌道の存在 ([HZ94, §1.5])	3
3	関数解析	8

1 エネルギー曲面上の周期軌道 ([HZ94, §1.4])

回帰定理の後

- 回帰定理 $\rightarrow S$ 上での周期的な現象は？
- 希望：
ハミルトン系を摂動したら、回帰点の中には無限回戻ってくるだけでなく、無限に近くに帰ってくるものがある。それによって周回軌道をなす
これが所謂「閉問題」。

■閉補題 1983: 「generic にはコンパクト正則エネルギー曲面上で稠密に周期軌道がある」

問い. $(\mathbf{R}^{2n}, \omega_0)$ 内のコンパクト正則エネルギー曲面 S は、ハミルトンベクトル場 X_H の周期解をもつか？

1950 Seifert: S^3 上の任意の 0 にならないベクトル場は閉軌道を持つか？

1974 Schweitzer: S^3 上の C^1 級ベクトル場で閉軌道を持たないものを構成.

1993 Kuperberg: S^3 上の C^∞ 級ベクトル場で閉軌道を持たないものを構成.

$\dim > 3$ のときは,

1966 Wilson: 持たないものがある.

「保体積 C^∞ 級ベクトル場で周期解を持たないものはあるか？」という問いも考えられそう.

しかし, Hofer: S^3 上の任意の滑らかな Reeb ベクトル場は周期解を持つ.

定義 1.1. $X \in \mathfrak{X}(S^3)$ が Reeb ベクトル場とは, $\lambda \in \Omega^1(S^3)$ で次をみたすものが存在すること:

- (i) $\lambda \wedge d\lambda$ が体積形式を定める.
- (ii) $i_X d\lambda = 0$ かつ $i_X \lambda = 1$.

周期解がハミルトニアンに依らないこと

上の問いは S を表すハミルトニアン F の取り方に依らない. これは超曲面とシンプレクティック構造にしか依存しない.

証明. F を S を定める別の関数で

$$S = \{x; H(x) = c\} = \{x; F(x) = c'\}$$

かつ S 上で $dH(x) \neq 0, dF(x) \neq 0$ をみたすものとする. このとき,

$$\text{Ker } dF(x) = \text{Ker } dH(x)$$

であり, 次元定理から $\text{Im } dF(x) = \text{Im } dH(x) = \mathbf{R}$ となるので, 至る所 0 にならない滑らかな関数 ρ で, 任意の $x \in S$ に対し

$$dF(x) = \rho(x)dH(x)$$

となるものが存在する. よって, X_H と X_F は S 上で同じ軌道を持ち, 一般にはパラメータだけ異なる. より正確には, φ^t を S での X_H の流れとすると, S での X_F の流れ ψ^t は

$$\psi^s(x) = \varphi^t(x), \quad t = t(s, x), \quad x \in S$$

で与えられる. ただし, t はパラメータ $x \in S$ に依存する微分方程式

$$\frac{dt}{ds} = \rho(\varphi^t(x)), \quad t(0, x) = 0$$

で定める. よってとくに X_H は X_F と同じ周期軌道をもつ. □

例. X_H がエネルギー曲面

$$S = \left\{ x \in \mathbf{R}^{2n}; \frac{1}{2}|x|^2 = R > 0 \right\}$$

を持つとすると X_H の S での解はすべて周期解である. 実際, ハミルトニアン F を $F(x) = \frac{1}{2}|x|^2$ で定めると, 正則エネルギー曲面として S を

$$S = \{x \in \mathbf{R}^{2n}; F(x) = R\}$$

とかける.

$$X_F = J\nabla F(x) = J \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = Jx$$

なので, その流れ $\psi^s(x)$ は

$$\psi^s(x) = e^{sJ}x = (\cos s)x + (\sin s)Jx$$

であり, 周期的である.

抽象的な定式化

$S \subset \mathbf{R}^{2n}$ を超曲面とする. $T_x S$ は $(2n-1)$ 次元なので, $\omega_0|_{T_x S}$ は退化し, $\text{rank}(\omega_0|_{T_x S}) = 2n-2$ となる. よって, ω_0 と S から, 直線束

$$\mathcal{L}_S = \{(x; \xi) \in TS; \omega_0(\xi, v) = 0 \ (\forall v \in T_x S)\}$$

が定まる. S が X_H に関する正則なエネルギー曲面のとき, 任意の $v \in T_x S$ に対し,

$$\omega_0(X_H(x), v) = -dH(x)v = 0$$

となる. したがって, $x \in S$ に対し $X_H(x) \in \mathcal{L}_S(x)$ である.

2 凸エネルギー曲面上の周期軌道の存在 ([HZ94, §1.5])

ここでの目標は変分法における直接法を説明すること.

定理 2.1 ([HZ94, Thm 5]). S を $(\mathbf{R}^{2n}, \omega_0)$ の超曲面で $\mathbf{R}^{2n}$ のコンパクトな狭義の凸領域の C^2 境界であるものとする. このとき, S 上には閉軌道が存在する.

特に任意のハミルトンベクトル場 X_H で S を正則エネルギー曲面とするものは, S 上に周期解を持つことがわかる.

コメント 2.2. ここでいう狭義の凸集合とは, 次をみたす集合 C のことである. 任意の 2 点 $x \neq y \in C$ に対し, $t \in [0, 1]$ で $(1-t)x + ty \in C$ かつ $t \in]0, 1[$ で $(1-t)x + ty \in \text{Int } C$.

例えば正方形の対辺に半円盤を付け足した領域は $\mathbf{R}^2$ の凸領域であるが, 狭義の凸領域ではない.

証明. $S = \text{Bd } C$ とする. C は原点を内部に含むとしてよい. このとき, 原点を始点とする任意の半直線は S と 1 点で交わる. したがって, 任意の $x \neq 0$ に対し, 実数 $\lambda > 0$ で $\xi := \lambda^{-1}x \in S$ となるものがただ 1 つ存在する.

1 点で交わることの証明. L を原点を始点とする半直線とする. $v \in \mathbf{R}^{2n}$ で

$$L = \{tv; t \in [0, \infty[\}$$

となるものが存在する. この v に対し

$$A := \{t \in [0, \infty[; tv \in C\}$$

とおく. $0 \in A \neq \emptyset$ であり, C がコンパクトなので有界である. したがって, $t_0 = \sup A$ は実数である. C が閉凸集合なので $t_0 v \in S$ であり $A = [0, t_0]$ とかける. したがって, $0 \leq t < t_0$ なら, $t \in \text{Int } C$ であり, $t > t_0$ なら $t \notin A$ であり, $tv \notin S$ である. したがって, L は S と $t_0 v$ でのみ交わる. $\square$

$\mathbf{R}^{2n}$ 上の関数 F を, $x \neq 0$ に対しては, $\xi = \lambda^{-1}x \in S$ となる λ を対応させ, $x = 0$ に対し 0 を対応させることで定める. このとき

$$S := \{x; F(x) = 1\}$$

と表せる． S を狭義凸関数 (strictly convex function), すなわちヘッセ行列 $H_{xx}(x)$ が各点 $x \neq 0$ で正定値となる関数 H の等位集合

$$\{x; H(x) = 1\}$$

として表したい．いま, 関数 F は 1 次同次^{*1} (homogeneous of degree 1) である．

∴) $F(x) = \lambda$ とする． $\mu > 0$ に対し, $\xi = \lambda^{-1}x = (\lambda\mu)^{-1}(\mu x)$ であるから, $F(\mu x) = \lambda\mu = \mu F(x)$ である．

したがって, 明らかに F は狭義凸にならない．実際, オイラーの公式^{*2} $\langle F_x, x \rangle = F$ を微分すると

$$\begin{aligned} \nabla \langle F_x, x \rangle &= \nabla \left(\sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_{2n}} \left(\sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} + \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_i} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_i} \end{bmatrix} \\ &= F_x + \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_{2n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_{2n}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{2n} \end{bmatrix} \\ &= F_x + F_{xx}x \\ &= \nabla F = F_x \end{aligned}$$

^{*1}一般に, 関数 f が m 次同次関数であるとは, 実数 λ に対し $f(\lambda x) = \lambda^m f(x)$ が成り立つこと． $\lambda > 0$ のときのみ成り立つ場合, 関数 f は半同次 (positively homogeneous) m 次関数であるという．(和訳は [福 80, 注 5.1] に倣った．) いま, 関数 F は $x = 0$ を除き $F(x) > 0$ なので特に半同次 1 次関数である．(本だとたんに同次であると言っている．)

^{*2}『岩波数学入門辞典』の「オイラーの恒等式」の項に以下の記述があった：

以下の等式はオイラーの恒等式と呼ばれる．

(1) α を実数として, $f(x_1, \dots, x_n)$ が α 次齊次式 (すなわち $f(rx) = r^\alpha f(x), r > 0$) であるとき

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = \alpha f(x)$$

が成立する．

$\alpha = 1$ のときが, いまの場合になる．

他の本でいうと, 岩波数学辞典の偏微分方程式の項や, テラカンの演習問題にも載っていた．

より $F_{xx}x = 0$ となってしまう。そこで、凸性の仮定より $F_{xx}|_{TS} > 0$ となる^{*3} ことから、関数 H を

$$H(x) = (F(x))^2$$

とおくと、 H が狭義凸となるのは、 S が狭義凸のときであることがわかる。以上で、任意の狭義凸エネルギー曲面 S で原点を内部に含むものは関数 $H: \mathbf{R}^{2n} \rightarrow \mathbf{R}$ で

$$(2.1) \quad \begin{cases} \text{(i)} & H \in C^2(\mathbf{R}^{2n} \setminus \{0\}), \quad H(0) = 0 \\ \text{(ii)} & H_{xx} > 0 \quad x \neq 0 \text{ のとき} \\ \text{(iii)} & H(\rho x) = \rho^2 H(x), \quad (\rho \geq 0 \text{ に対し}) \end{cases}$$

をみたすものを用いて

$$(2.2) \quad S = \{x \mid H(x) = 1\}$$

と表せることが示せた。

前節での議論から、この特殊なハミルトンベクトル場 X_H が、このエネルギー曲面 S 上で周期解を持つことが示せればよい。すなわち、 S 上に

$$\dot{x} = J\nabla H(x)$$

の周期解が存在することを示す。

周期を正規化することで、方程式

$$(2.3) \quad \dot{x} = \lambda J\nabla H(x) \quad \text{for some } \lambda \neq 0$$

の周期 2π の解を S 上で見つけられればよい。例えば、変分原理

$$\min \int_0^{2\pi} H(x(t))dt \quad \text{under} \quad \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \langle Jx, \dot{x} \rangle = 1,$$

ただし、 $x(t)$ は 2π 周期のもの、は上の方程式をオイラー方程式にもつ。しかし、 $H(x) = \frac{1}{2}|x|^2$ の場合ですら、上界も下界も持たないことが簡単にわかる。^{*4}そこで、別の変分原理で同じ微分方程式を持つが下界を持つものを用いる。 H のルジャンドル変換を構成するが、物理でよく用いるルジャンドル変換とは異なり、全ての変数を変換する。ルジャンドル変換によって $H(x)$ に関連づけられる関数 $G(y)$ を

$$G(y) = \max_{\xi \in \mathbf{R}^{2n}} (\langle \xi, y \rangle - H(\xi)) = \langle x, y \rangle - H(x)$$

によって定めることができる。実際、 $y = \nabla H(x)$ で定まる点 $x \in \mathbf{R}^{2n}$ がただひとつの最大値を与える。なぜならば、 $H_{xx}(x)$ が $y \neq 0$ で正定値かつ H が定数 $c > 1$ を用いて

$$(2.4) \quad \frac{1}{c}|y|^2 \leq H(y) \leq c|y|^2, \quad y \in \mathbf{R}^{2n}$$

となるようにできるからである。この評価は H が同次関数であることからすぐに従う。

^{*3}謎。以下の質問があった（がちゃんと目を通していない。）<https://math.stackexchange.com/questions/1427093/how-do-i-prove-this-hessian-is-positive-definite>

^{*4}わからない

($\because$) $\langle \xi, y \rangle - H(\xi)$ の最大値問題. $\langle \xi, y \rangle - H(\xi)$ のヘッセ行列は $-H_{xx} < 0$ なので $\nabla(\langle \xi, y \rangle - H(\xi)) = 0$ となる点で極大値をとる. $\nabla(\langle \xi, y \rangle - H(\xi)) = y - \nabla H(\xi)$ なので $y = \nabla H(\xi)$ で極大値を取る.

まとめると,

$$(2.5) \quad G(y) + H(x) = \langle x, y \rangle$$

が

$$(2.6) \quad y = \nabla H(x) \quad \text{と} \quad x = \nabla G(y)$$

に対して成り立つ.

明らかに $G(0) = 0$ かつ $G \in C^2(\mathbf{R}^2 - \{0\})$ であり, G は 2 次半同次関数である. $x \neq 0$ に対し $H_{xx}(x) \cdot G_{yy}(y) = 1$ であるから, G は $y \neq 0$ ならば狭義凸であり, G は H と同じ条件をみたす:

$$\begin{array}{lll} \text{(i)} & H(0) = 0, & G \in C^2(\mathbf{R}^{2n} \setminus \{0\}) \\ \text{(ii)} & H_{xx} > 0 & y \neq 0 \text{ のとき} \\ \text{(iii)} & H(\rho x) = \rho^2 G(y), & (\rho \geq 0 \text{ に対し}) \end{array}$$

では, 2π 周期関数 z に対する別の新しい変分原理を見てみる.

$$(2.7) \quad \min \int_0^{2\pi} G(\dot{z}) dt \quad \text{under} \quad \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \langle Jz, \dot{z} \rangle = 1.$$

これを標準的な変分法の直接法で解いてみよう. 正確にいうと, 周期関数 $z(t) = z(t + 2\pi)$ で平均値が 0 であるものからなる関数空間 $\mathcal{F}$ を次のように定める.

$$\mathcal{F} := \left\{ z \in H_1(S^1) \mid \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} z(t) dt = 0 \right\}$$

ただし, $H_1(S^1)$ は絶対連続な 2π 周期関数で, 導関数が 2 乗可積分である, すなわち $L_2(S^1)$ に属するものからなるヒルベルト空間を表す. ここで z と $z + \text{const.}$ はどちらも (2.7) の解であるから, 平均値に関する条件によって定数が固定される. $\mathcal{F}$ の部分集合 $\mathcal{A}$ を

$$\mathcal{A} := \left\{ z \in \mathcal{F}; \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \langle Jz, \dot{z} \rangle = 1 \right\}$$

で定める. $c\mathcal{A}$ 上の汎関数

$$I(z) = \int_0^{2\pi} G(\dot{z}(t)) dt$$

が以下の条件をみたすことを, 標準的な手続き^{*5}に則って確かめよう.

- (i) I は $\mathcal{A}$ 上で下に有界である.
- (ii) I は $\mathcal{A}$ で最小値をとる. すなわち $z_* \in \mathcal{A}$ で

$$\int_0^{2\pi} G(\dot{z}_*) dt = \inf_{z \in \mathcal{A}} \int_0^{2\pi} G(\dot{z}) dt =: \mu > 0$$

をみたすものが存在する.

^{*5}これが直接法らしい. Wikipedia の記事もある.

(iii) $\alpha \neq 0$ と β を定数とすると、 z_* はオイラー方程式

$$\nabla G(\dot{z}_*) = \alpha J z_* + \beta$$

の $L^2(S^1)$ における解である。

(iv) z_* は C^2 級であり、各点で

$$\dot{z}_* = \nabla H(\alpha J z_* + \beta)$$

をみたす。さらに $x(t) = c(\alpha J z_*(t + \beta))$ は適当な c に対し S 上での $\dot{x} = J \nabla H(x)$ の求めるべき解である。

(i) の確認： いくつかの評価を行う。 $\mathcal{F}$ に属すどの z も平均値は 0 なので、ポアンカレの不等式

$$\|z\| \leq \|\dot{z}\| \quad (z \in \mathcal{F})$$

が成り立つ。ただし $\|\cdot\|$ は L_2 ノルムとする。これはフーリエ級数から従う。

定理 2.3. Ω を $\mathbf{R}^N$ の有界領域とすると、

$$\|z\| \leq c_\Omega \|\dot{z}\|$$

となる c_Ω が存在する。

e_k を $\mathbf{R}^{2n}$ の標準基底とする。

$$z = \sum_{k=1}^{2n} \left(\sum_{j=0}^m a_{jk} \cos jt + b_{jk} \sin jt \right) e_k$$

と展開する。

$z \in \mathcal{A}$ に対し、次が成り立つ。

$$(2.8) \quad 2 = \int_0^{2\pi} \langle Jz, \dot{z} \rangle \leq \|z\| \|\dot{z}\| \leq \|\dot{z}\|^2, \quad (z \in \mathcal{A}).$$

関数 G が狭義凸かつ 2 次半同次なので、定数 $K \geq 1$ で $y \in \mathbf{R}^{2n}$ に対し

$$\frac{1}{K} |y|^2 \leq G(y) \leq K |y|^2$$

をみたすものが存在する。したがって、(2.8) から、 $z \in \mathcal{A}$ で

$$(2.9) \quad \int_0^{2\pi} G(\dot{z}) dt \geq \frac{1}{K} \|z\|^2 \geq \frac{2}{K} > 0$$

となるものが存在する。すなわち、汎関数は正定数、とくに $\mu > 0$ によって下に有界である。

(ii) の確認： 最小化列 $z_j \in \mathcal{A}$ で

$$(2.10) \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} G(\dot{z}_j) dt = \mu$$

をみたすものを取る。

(iii) の確認：

(iv) の確認：

□

3 関数解析

[藤黒伊 91] を参考に復習.

空間 $L^2(\Omega)$

ここで扱う空間はコンパクトっぽいので、積分はリーマン積分で良さそうな気がする.

Ω を $\mathbf{R}^{2n}$ の開集合とする. 可測関数 $u: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$ で

$$\int_K |u(x)|^2 dx < \infty$$

となるもののなす集合を $L^2(\Omega)$ で表す. 本だと L_2 と書いているが.

$L^2(\Omega)$ のノルム $\|\cdot\| = \|\cdot\|_{L^2(\Omega)}$ を $u \in L^2(\Omega)$ に対し

$$\|u\| = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^2 dx \right)^{1/2}$$

とおくことで定める.

定義. 完備な内積空間をヒルベルト空間という.

L^2 内積を

$$(u, v)_{L^2(\Omega)} = \int_{\Omega} u(x) \overline{v(x)} dx$$

で定める.

空間 $H^1(\Omega)$

定義 ([藤黒伊 91, 定義 2.6]). 関数 u が $H^1(\Omega)$ に属するとは, u およびその一般化された偏導関数 $\partial u / \partial x_j$ が全て $L^2(\Omega)$ に属すること.

$$H^1(\Omega) := \left\{ u \in L^2(\Omega); \frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^2(\Omega) \right\}.$$

定理 3.1 ([藤黒伊 91, 定理 2.9]). $H^1(\Omega)$ は

$$\|u\|_{H^1(\Omega)} := \left(\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum \left\| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2}$$

をノルムとしてバナッハ空間である.

例 ([藤黒伊 91, 例 3.8]). $H^1(\Omega)$ は

$$(u, v)_{H^1(\Omega)} := (u, v)_{L^2(\Omega)} + \sum \left(\frac{\partial u}{\partial x_j}, \frac{\partial v}{\partial x_j} \right)_{L^2(\Omega)}$$

を内積としてヒルベルト空間である.

参考文献

- [藤黒伊 91] 藤田宏, 黒田成俊, 伊藤清三, 関数解析, 岩波基礎数学選書, 岩波書店, 1991.
- [HZ94] Helmut Hofer, Eduard Zehnder *Symplectic Invariants and Hamiltonian Dynamics*, Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher, Birkhäuser Basel, 1994.
- [MS17] McDuff, Dusa, and Dietmar Salamon, *Introduction to Symplectic Topology*, 3rd edn (Oxford, 2017).
- [福 80] 福原満洲雄, 常微分方程式 (第 2 版), 岩波書店, 1980.